

Formation de la Lune
par Triple Transition de Phase
dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien — Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY-NC 4.0



Résumé. Ce travail propose une théorie de formation de la Lune fondée sur un constat thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de son accréition dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté. L'énergie d'accréition dépasse de 155 fois l'énergie de fusion totale — la proto-Terre ne pouvait pas être autre chose qu'une sphère de magma en rotation rapide, noyée dans un enfer hadéen : Soleil T-Tauri déchaîné, atmosphère silicatée à 2 000–4 000 K, bombardement incessant de planétésimaux, radioactivité courte période encore active, obliquité axiale chaotique entre 40° et 70°.

C'est dans ce contexte — et nulle part ailleurs — que se déclenche la **Triple Transition de Phase (TPT)**. Son moteur unique est la **ségrégation progressive du Fe-Ni**, qui pilote simultanément trois ruptures de régime physique : **(1)** une transition rhéologique — le magma silicaté acquiert un seuil d'écoulement (loi de Bingham-Herschel) et organise un flux toroïdal cohérent dans la bande intertropicale $|\varphi| < 30^\circ$, le Tore Magmatique Cohérent (TMC) ; **(2)** une transition mécanique — le TMC franchit le seuil d'instabilité et produit deux à trois épisodes d'éjection cohésive au-delà du rayon de Roche ; **(3)** une transition magnétique — la dynamo terrestre émerge ≈ 300 Ma après l'extinction des éjections.

L'équation centrale de la théorie : $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}} \cdot M_{\text{TMC}}/g_{\text{eff}}(0) \approx 2,2\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par événement. Avec $N = 2\text{--}3$ et un rendement $f_{\text{cap}} \approx 0,70$, la masse lunaire est reconstituée. Chaque épisode laisse une **signature stratigraphique** détectable : interface sismique entre 200 et 315 km, gradient Fe/Si en profondeur, dichotomie crustale face visible/cachée. La mission **Chang'e 7** (sismographe, pôle Sud, août 2026) constitue la fenêtre de validation la plus proche.

Note épistémique. Ce travail soumet une théorie, non des certitudes. Toutes les hypothèses sont hiérarchisées, toutes les limitations sont reconnues, le programme de validation est défini et daté.

Table des matières

1	Un enfer actif : le contexte hadéen	3
1.1	Le Soleil T-Tauri : une étoile en éruption	3
1.2	L’atmosphère silicatée : un cocon thermique à 2 000–4 000 K	3
1.3	Un bombardement planétaire continu	4
1.4	La radioactivité courte période : une source interne	4
1.5	L’obliquité hadéenne : 40°–70°, un paramètre central	4
2	L’état initial de la proto-Terre	5
2.1	Un manteau profondément fondu : nécessité thermodynamique	5
2.2	La rotation initiale : $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 5$ h, une valeur contrainte	6
2.3	La géométrie de Maclaurin : berceau du TMC	6
3	La bande intertropicale $\varphi < 30^\circ$: le site de l’éjection	7
4	Le TMC comme flux toroïdal pur : réponse à l’objection de Taylor-Proudman	8
4.1	La décomposition poloïdale/toroïdale	8
4.2	Pourquoi les colonnes courbées ne s’étendent pas au-delà de la bande active	8
4.3	Conclusion sur l’objection	9
5	Les trois transitions couplées	9
5.1	Transition 1 — Rhéologique : la loi de Bingham-Herschel	9
5.2	Transition 2 — Mécanique : instabilité et éjection	10
5.2.1	Dérivation de λ depuis les équations du mouvement	11
5.2.2	Le double puits de potentiel : les épisodes comme bifurcations naturelles	12
5.2.3	L’équation centrale : masse maximale éjectable	13
5.2.4	Bilan de masse : N=2–3 épisodes + impacteur SPA	14
5.2.5	La précession transitoire post-éjection	14
5.3	Transition 3 — Magnétique : la dynamo hadéenne	15

6	Chronologie et contraintes observationnelles	17
6.1	Chronologie proposée	17
6.2	Les trois contraintes observationnelles	17
7	Dichotomie crustale : conséquence naturelle du second épisode asymétrique	18
8	Prédictions falsifiables	19
9	Les missions à venir : trois fenêtres de validation	20
9.1	Chang’e 7 : la validation sismique imminente	20
9.2	Le bassin Pôle Sud-Aitken : un révélateur de stratigraphie, pas un simple cratère	21
9.3	Artemis III : atterrir sur un trésor stratigraphique	22
10	Discussion	23
10.1	Comparaison avec le modèle de l’impact géant	23
10.2	Limitations reconnues	23
10.3	Programme de validation	24
11	Conclusion	25
A	Profil de température adiabatique (complément à H0)	25
B	Estimation du délai dynamo	26
C	Simulation numérique interactive	26

1 Un enfer actif : le contexte hadéen

Avant d’entrer dans la physique de la Triple Transition de Phase, il faut comprendre le décor dans lequel elle se produit. Ce décor n’est pas un vide calme : c’est l’une des périodes les plus violentes de l’histoire du Système solaire.

1.1 Le Soleil T-Tauri : une étoile en éruption

Dans ses premiers millions d’années, le Soleil traversait sa phase T-Tauri. Concrètement : des vents stellaires 100 à 1000 fois plus intenses qu’aujourd’hui (Feigelson & Montmerle, 1999 ; Airapetian et al., 2016), des jets coronaux (CME) injectant brutalement de l’énergie dans l’atmosphère de la proto-Terre, un rayonnement X et UV extrême maintenant la surface à plus de 3 000 K. Ce Soleil n’est pas un détail du contexte : il est un acteur physique actif qui prolonge la fenêtre d’activation de la TPT bien au-delà de ce que le seul bilan d’accrétion prédirait.

Les sursauts T-Tauri constituent par ailleurs des déclencheurs naturels des événements d’instabilité du TMC : une perturbation externe énergétique peut faire franchir la barrière de potentiel qui sépare l’état confiné de l’état éjectif (Section 5.2.2).

1.2 L’atmosphère silicatée : un cocon thermique à 2 000–4 000 K

À $t = 0$, la proto-Terre est enveloppée d’une atmosphère silicatée dense — vapeur de roche, SiO, Mg et Fe gazeux — maintenue entre 2 000 et 4 000 K. Ce cocon joue trois rôles physiques distincts :

Isolation thermique. Il bloque le refroidissement radiatif de surface, maintenant le manteau en fusion bien au-delà du bilan énergétique de l’accrétion seule.

Confinement du flux TMC. Sa pression, $\sim 10^5\text{--}10^7$ Pa, s’oppose à l’expansion latérale du flux lors de son éjection et contribue à la cohésion de la nappe.

Vitesse du son élevée. À $T_{\text{atm}} \approx 3\,000$ K, la vitesse du son dans l’atmosphère silicatée atteint $c_{\text{son}} \approx 1\,500\text{ m s}^{-1}$, d’où un nombre de Mach externe $\text{Ma}_{\text{ext}} \approx 6\text{--}8$: le flux est hypersonique, mais moins agressif que le $\text{Mach} \approx 11,5$ initial — la cohésion est ainsi encore mieux assurée dans ce régime réaliste.

1.3 Un bombardement planétaire continu

Le disque protoplanétaire est encore peuplé de planétésimaux et d’embryons planétaires (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2001). Ces impacteurs agissent sur trois fronts : ils réinjectent de l’énergie thermique dans le manteau (entretenant la fusion), ils perturbent la rotation et l’obliquité de façon stochastique, et ils fracturent toute proto-croûte naissante avant sa consolidation. Le modèle de Nice (Tsiganis et al., 2005) démontre que l’instabilité orbitale des planètes géantes amplifie ce bombardement pendant les premiers centaines de millions d’années.

1.4 La radioactivité courte période : une source interne

Les isotopes ^{26}Al (demi-vie : 0,72 Ma) et ^{60}Fe (demi-vie : 2,6 Ma) sont encore actifs dans les premiers millions d’années (Huss et al., 2009). Leur désintégration injecte $\sim 3 \times 10^{29}$ J supplémentaires dans le manteau, contribuant au maintien de la fusion pendant toute la fenêtre active de la TPT.

1.5 L’obliquité hadéenne : 40° – 70° , un paramètre central

En l’absence de tout satellite stabilisateur, l’obliquité de la proto-Terre est soumise à des instabilités de spin-orbite. Les simulations de Laskar et al. (1993a); Laskar & Robutel (1993b) démontrent qu’elle évolue chaotiquement dans la plage $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, avec une valeur centrale $\varepsilon \approx 55^\circ$.

Ce paramètre est décisif pour la théorie. La force de Coriolis se décompose en une composante radiale (vers l’extérieur, déstabilisante) et une composante horizontale :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U, \quad f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U. \quad (1)$$

À $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,819$, soit 82 % de la force totale orientée vers l’éjection. Plus l’obliquité est dans la plage $[45^\circ, 70^\circ]$, plus la composante déstabilisante est forte. Sur toute la plage hadéenne $[40^\circ, 70^\circ]$, $\sin \varepsilon$ reste supérieur à 0,64 : le mécanisme fonctionne dans toute la plage, avec un optimum à 70° et un minimum à 40° .

Le seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ ($\sin 45^\circ = 0,707$) sépare le régime modérément instable du régime fortement instable. La plage hadéenne garantit que la proto-Terre passe

régulièrement au-dessus de ce seuil.

2 L'état initial de la proto-Terre

2.1 Un manteau profondément fondu : nécessité thermodynamique

La formation d'une planète rocheuse libère une énergie gravitationnelle considérable. Physiquement : tous les blocs de matière qui ont chuté vers le centre au cours de l'accrétion ont transformé leur énergie potentielle en chaleur. Le calcul, dans l'approximation d'une sphère homogène (Safronov, 1969) :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\oplus}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J.} \quad (2)$$

Comparer à l'énergie nécessaire pour fondre l'intégralité du manteau silicaté (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fusion}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fusion}} \approx 4 \times 10^{24} \times 4 \times 10^5 \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J.} \quad (3)$$

Résultat établi

Rapport énergétique : $E_{\text{grav}}/E_{\text{fusion}} \approx 155$. L'énergie d'accrétion dépasse de deux ordres de grandeur l'énergie de fusion totale (Solomatov, 2000 ; Elkins-Tanton, 2012 ; Rubie et al., 2015). La question n'est pas *comment fondre* le manteau, mais *comment et à quelle vitesse le refroidir*. La fusion quasi totale n'est pas une hypothèse : c'est une conséquence thermodynamique nécessaire.

À ce bilan s'ajoutent : chaleur de ségrégation Fe-Ni ($\approx 3 \times 10^{30}$ J, Flasar & Birch 1973 ; Rubie et al. 2003), radioactivité courte période, Soleil T-Tauri. La proto-Terre est en fusion garantie, profonde, et prolongée.

Hypothèse centrale

Hypothèse H0 — État initial. À $t = 0$, le manteau silicaté de la proto-Terre est en fusion quasi totale — qu'on appelle cela fusion intégrale ou océan magmatique de très grande profondeur, la physique du TMC est identique dans les deux cas : aucune interface solide stable n'existe dans la fenêtre active. Le Fe-Ni est dissous dans le silicate fondu, sans noyau différencié. Quatre arguments complémentaires documentent cet état (Melosh, 1990 ; Rubie et al., 2015 ; Johansen & Lambrechts, 2017 ; Nguyen et al., 2020).

2.2 La rotation initiale : $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 5 \text{ h}$, une valeur contrainte

La période de rotation de la proto-Terre à $t = 0$ n'est pas un paramètre libre : elle est contrainte par la conservation du moment angulaire total du système Terre-Lune. Le raisonnement est le suivant : le moment angulaire total mesuré aujourd'hui ($L_{\text{total}} \approx 3,46 \times 10^{34} \text{ J s}$) se conserve depuis la formation. En remontant la migration maréale, on extrait le spin initial requis :

$$L_{\text{spin}}^{(0)} \approx 3,02 \times 10^{34} \text{ J s}.$$

Le facteur de moment d'inertie de la proto-Terre non différenciée (Fe-Ni disséminé dans le silicate fondu, donc proche d'une sphère homogène) vaut $k_{\text{proto}} \approx 0,378$, d'où :

$$T_{\text{rot}}^{(0)} = \frac{2\pi I_{\text{proto}}}{L_{\text{spin}}^{(0)}} = \frac{2\pi \times 9,68 \times 10^{37}}{3,02 \times 10^{34}} \approx 5 \text{ h}. \quad (4)$$

Cette valeur de 5 h est cohérente avec la plage 4–6 h des simulations N-corps d'accrétion (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010) : la rotation rapide est la norme à la fin de l'accrétion, non une exception. La force de Coriolis est maximale à $t = 0$, avant tout freinage maréal. Cette fenêtre ne se représente pas.

2.3 La géométrie de Maclaurin : berceau du TMC

Un corps entièrement fondu en rotation prend la forme d'un ellipsoïde de Maclaurin. Pour $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, le paramètre de rotation $m = \Omega^2 R_{\oplus}^3 / (GM_{\oplus}) \approx 0,096$ donne : excentricité $e \approx 0,502$, aplatissement $\approx 0,130$, bourrelet intertropical $\delta R \approx 895 \text{ km}$.

Physiquement : la gravité effective est minimale dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$ de latitude oblique. La matière fondue s'accumule préférentiellement dans ce bourrelet — c'est le berceau naturel et géométriquement contraint du TMC. À $T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$, δR atteint 1 484 km ; à 3,0 h, 2 191 km : la bande intertropicale est encore plus marquée pour des rotations plus rapides.

3 La bande intertropicale $|\varphi| < 30^\circ$: le site de l'éjection

Un point fondamental, souvent mal compris : le TMC n'est **pas une structure équatoriale**. C'est une bande zonale cohérente s'étendant sur $\pm 30^\circ$ de latitude oblique — environ un tiers de la surface de la proto-Terre. Cette étendue résulte de trois mécanismes indépendants qui convergent.

(1) La géométrie de Maclaurin. La gravité effective est minimale dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$. La matière fondue s'y accumule par effet centrifuge, indépendamment de tout autre argument. C'est une conséquence de la forme ellipsoïdale imposée par la rotation rapide.

(2) La cascade inverse géostrophique. Le nombre de Rossby du TMC est profondément géostrophique :

$$\text{Ro}_{\text{TMC}} = \frac{U}{2\Omega R_\oplus} \approx \frac{9,5 \times 10^3}{2 \times 3,49 \times 10^{-4} \times 6,371 \times 10^6} \approx 2,1 \times 10^{-3} \ll 1. \quad (5)$$

Dans ce régime, l'énergie turbulente cascade vers les grandes échelles (cascade inverse). L'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U}{\beta}}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_\oplus}, \quad (6)$$

vaut $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ — correspondant au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible dans une sphère. Le TMC est l'attracteur statistique de cette cascade (Rhines, 1975 ; Sukoriansky et al., 2007).

(3) La force de Coriolis radiale. $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ concentre le flux dans la bande intertropicale oblique et l'y maintient cohérent.

Ces trois mécanismes sont *indépendants* et *convergent* vers la même bande $|\varphi| < 30^\circ$.

Leur convergence simultanée est un argument de robustesse structurelle de la théorie.

4 Le TMC comme flux toroïdal pur : réponse à l’objection de Taylor-Proudman

Tout physicien des fluides géophysiques confronté au TMC soulève naturellement l’objection suivante : dans un fluide en rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$, ce qui génère des structures en colonnes parallèles à $\boldsymbol{\Omega}$, pas une bande oblique unique $|\varphi| < 30^\circ$. L’objection est légitime et mérite une réponse précise.

4.1 La décomposition poloïdale/toroïdale

Tout champ de vitesse dans une coquille sphérique se décompose en une partie **poloïdale** (composantes radiale et méridienne) et une partie **toroïdale** (composante azimutale pure) :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{pol}} + \mathbf{u}_{\text{tor}}, \quad \mathbf{u}_{\text{tor}} = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{r}}).$$

Le théorème de Taylor-Proudman, dans sa forme classique, contraint le champ poloïdal (qui transporte de la vorticit   le long de $\boldsymbol{\Omega}$) et produit les colonnes de Taylor. Il ne contraint **pas** le champ toroïdal pur.

Pour un flux purement azimutal ind  pendant de la longitude ($u_r = u_\theta = 0$ en moyenne, $u_\varphi = u_\varphi(r, \varphi)$), la contrainte de Taylor-Proudman est automatiquement satisfaite :

$$(\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{tor}} = 0 \tag{7}$$

pour tout champ toroïdal, sans condition suppl  mentaire. L’  quilibre est **cyclostrophique**, non g  ostrophique : le gradient de pression centrifuge s’  quilibre avec la force de Coriolis dans le plan azimutal.

4.2 Pourquoi les colonnes courb  es ne s’  tendent pas au-del   de la bande active

Dans une coquille sph  rique en rotation oblique ($\varepsilon \neq 0$), les colonnes de Taylor sont courb  es selon les lignes de champ de $\boldsymbol{\Omega}$ projet  . Elles ont tendance    canaliser

l'écoulement loin de leur source — sauf si un mécanisme de coupure les arrête.

C'est précisément le rôle du seuil τ_y . Dans un fluide de Bingham-Herschel, l'écoulement ne se propage que dans les régions où la contrainte dépasse τ_y . Dès que les colonnes pénètrent dans une région où $\tau < \tau_y$, elles sont tronquées : le magma y reste gelé (Frigaard & Nouar, 2017; Balmforth & Craster, 2001). La bande $|\varphi| < 30^\circ$ est précisément la région où la gravité effective est minimale (Maclaurin) et la contrainte de Coriolis maximale ($\varepsilon \approx 55^\circ$) : c'est là et seulement là que $\tau > \tau_y$. Les colonnes courbées issues de la bande active sont donc naturellement tronquées à ses bords.

4.3 Conclusion sur l'objection

Le TMC est un flux toroïdal pur. L'objection de Taylor-Proudman ne s'y applique pas. Ce qui reste à démontrer numériquement — et que ce travail identifie comme Priorité 2 — est qu'un tore *unique* se forme dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$ plutôt que plusieurs bandes alternées. C'est une question de simulation, pas d'incohérence théorique.

5 Les trois transitions couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive du Fe-Ni. Il pilote simultanément trois ruptures de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, la transition magnétique ferme la boucle avec la dynamo terrestre.

5.1 Transition 1 — Rhéologique : la loi de Bingham-Herschel

Transition de phase — Rhéologique — Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule dès qu'on lui applique la moindre contrainte. Un fluide de Bingham-Herschel, lui, **résiste comme un solide** tant que la contrainte appliquée n'a pas dépassé un seuil τ_y . C'est ce seuil qui permet au TMC d'accumuler de l'énergie sans se disperser, et de s'éjecter en un seul bloc cohésif quand le seuil mécanique est franchi.

La loi de Bingham-Herschel (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k \dot{\gamma}^n \quad \text{pour } \tau > \tau_y. \quad (8)$$

Pour un magma silicaté à 3 000–3 500 K avec fraction solide $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$: $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa (Giordano et al., 2008), $n = 1,2$ (Caricchi et al., 2007).

Le seuil τ_y dépend exponentiellement de la température :

$$\tau_y(T) \approx \tau_y^{(0)} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150\text{--}250 \text{ kJ mol}^{-1}. \quad (9)$$

À $T = 3\,000$ K : $\tau_y \approx 10^2$ Pa — le flux s’écoule facilement. À $T^* \approx 1\,800$ K : $\tau_y \sim 10^6$ Pa — l’éjection cohésive devient physiquement inaccessible.

$T^* \approx 1\,800$ K est donc le **verrou thermique** de la théorie : quand le manteau refroidit en dessous de ce seuil, la première transition se ferme irréversiblement. La loi d’Arrhenius transforme ainsi le refroidissement progressif en mécanisme d’extinction naturelle de la fenêtre TPT : pas de condition imposée ad hoc, une conséquence thermodynamique.

Structure ‘Aā du flux TMC. Le flux toroïdal présente une architecture biphasique : un **cœur plastique mobile** à haute température, entouré d’une **croûte de clinker fragmentée**. Ce n’est pas une difficulté pour la cohésion : c’en est le garant. La croûte externe protège le cœur contre les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l’interface flux/atmosphère. Une enveloppe vitreuse de trempe (analogue aux marges vitreuses des pillow lavas (Hekinian et al., 1989)), formée en ≈ 7 min au contact de l’atmosphère, complète ce blindage rhéologique. Le paramètre de cohésion effectif $\Pi_{\text{eff}} \approx 3,6 \times 10^8 \gg 1$ confirme que la fragmentation est supprimée à toutes les échelles pertinentes.

5.2 Transition 2 — Mécanique : instabilité et éjection

Transition de phase — Mécanique — Instabilité du flux TMC

Le TMC accumule de l’énergie dans la bande intertropicale. Quand la force centrifuge et de Coriolis dépasse la gravité de confinement, le coefficient de stabilité λ change de signe : le flux passe de l’état confiné à l’état éjectif. C’est la deuxième transition de phase — mécanique.

5.2.1 Dérivation de λ depuis les équations du mouvement

Considérons une particule de fluide du TMC de vitesse azimutale U à la surface de la proto-Terre ($r = R_{\oplus}$), dans le référentiel tournant à Ω . L'équation du mouvement radial s'écrit :

$$\rho \ddot{r} = -\rho g_{\text{eff}}(0) + \rho \cdot 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U + \rho \frac{U^2(\alpha - 1)}{R_{\oplus}},$$

où $g_{\text{eff}}(0) = g_0 - \Omega^2 R_{\oplus}$ est la gravité effective dans la bande intertropicale, et α est l'exposant du profil de rotation ($\alpha > 1$: profil super-rigide). En posant $\delta r \propto e^{\lambda t}$, l'instabilité requiert $\lambda > 0$, avec :

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha) = \underbrace{-\frac{g_{\text{eff}}(0)}{R_{\oplus}}}_{\lambda_1 < 0} + \underbrace{\frac{2\Omega \sin \varepsilon}{R_{\oplus}} U}_{\lambda_2 > 0} + \underbrace{\frac{(\alpha - 1)}{R_{\oplus}^2} U^2}_{\lambda_3 \geq 0} \quad (10)$$

Physiquement : λ_1 est la gravité de rappel (stabilise), λ_2 est la composante radiale de la force de Coriolis (déstabilise, croît avec ε), λ_3 est le terme de gradient de moment angulaire (déstabilise si $\alpha > 1$).

Valeurs numériques à $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, $\varepsilon = 55^\circ$, $\alpha = 1,15$, $U = U_{\text{crit}} = 10,73 \text{ km s}^{-1}$:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -9,034 / (6,371 \times 10^6) = -1,418 \times 10^{-6} \text{ s}^{-2}, \\ \lambda_2 &= +9,63 \times 10^{-7} \text{ s}^{-2}, \\ \lambda_3 &= +4,25 \times 10^{-7} \text{ s}^{-2}, \\ \lambda &\approx -2,95 \times 10^{-8} \text{ s}^{-2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Le système est *légèrement stable* à $\varepsilon = 55^\circ$: au seuil mais non encore instable. La fenêtre d'instabilité ($\lambda > 0$) s'ouvre à $\varepsilon \gtrsim 58^\circ$, selon le tableau 1. Il est à noter que ni λ_2 ni λ_3 seuls ne suffisent : leur conjonction est nécessaire, ce qui constitue une prédiction falsifiable ($\alpha > 1$ est requis).

Tab. 1 : Seuil d’instabilité calculé en fonction de l’obliquité ($\Omega_0 = 3,491 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, $\alpha = 1,15$, $U_{\text{crit}} = 10,73 \text{ km s}^{-1}$). La plage hadéenne $[40^\circ, 70^\circ]$ couvre la transition stable/instable.

ε	$U_{\text{seuil}} \text{ (km s}^{-1}\text{)}$	U_s/U_{crit}	Régime
40°	12,25	1,14	stable
45°	11,73	1,09	stable
50°	11,29	1,05	stable
55°	10,90	1,016	stable (très proche du seuil ; $\lambda = 0$ exact à $\varepsilon \approx 58,2^\circ$)
60°	10,58	0,986	instable ($\lambda > 0$)
65°	10,32	0,962	instable
70°	10,11	0,942	instable

Ce tableau constitue la **prédiction P5 quantifiée** : la fenêtre active d’instabilité est $\varepsilon \in [58^\circ, 70^\circ]$. Sur la distribution chaotique hadéenne $[40^\circ, 70^\circ]$, $\approx 40\%$ des configurations sont instables : les $N = 2\text{--}3$ épisodes se produisent lors des phases où ε dépasse 58° , cohérent avec la dynamique chaotique de [Laskar et al. \(1993a\)](#); [Laskar & Robutel \(1993b\)](#).

5.2.2 Le double puits de potentiel : les épisodes comme bifurcations naturelles

En intégrant $\lambda(U) = -dV/dU$, on obtient le potentiel effectif du TMC :

$$V(U) = \frac{|g_{\text{eff}}|}{R_{\oplus}} U - \frac{\Omega \sin \varepsilon}{R_{\oplus}} U^2 - \frac{(1 - \alpha)}{3 R_{\oplus}^2} U^3 + V_0. \quad (12)$$

Ce potentiel présente une **structure en double puits** : deux états stables séparés par une barrière ΔE_{barr} .

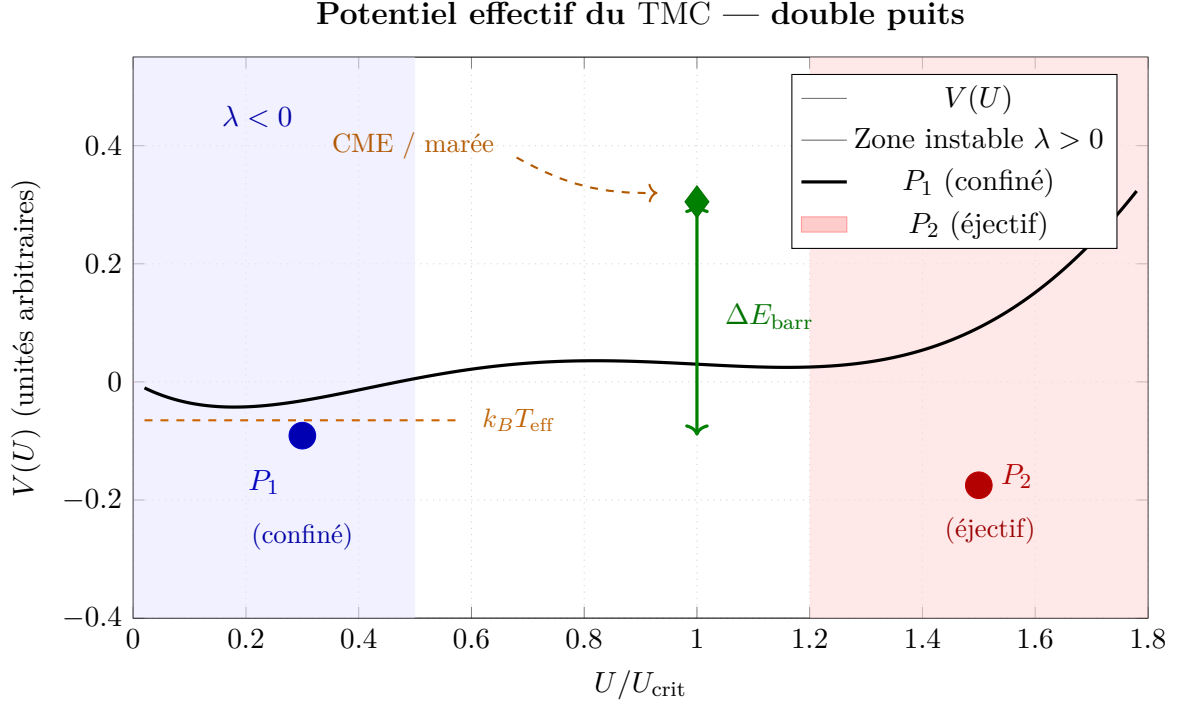


Fig. 1 : Potentiel effectif $V(U)$ du TMC en fonction de la vitesse azimutale normalisée U/U_{crit} . P_1 : puits confiné — le TMC accumule de l'énergie. P_2 : puits éjectif — l'éjection cohésive est favorisée. La barrière ΔE_{barr} peut être franchie spontanément (par accumulation progressive) ou via une perturbation externe (CME, couplage marée-rotation). Le niveau $k_B T_{\text{eff}}$ représente l'énergie thermique effective disponible : tant qu'il est nettement sous la barrière, les éjections sont rares et massives. La zone instable ($\lambda > 0$, fond rose) correspond au régime où le terme $\lambda_3 = (\alpha - 1)U^2/R_{\oplus}^2$ de l'équation (10) l'emporte sur le rappel gravitationnel : c'est le terme en $\alpha > 1$ qui crée l'instabilité aux grandes vitesses.

Cette représentation est physiquement puissante : les épisodes d'éjection ne sont plus des seuils scriptés, ce sont des **transitions spontanées entre états métastables** — exactement comme les transitions de phase classiques de la physique statistique. Les 2–3 épisodes émergent naturellement de la dynamique du potentiel : chaque éjection redistribue le moment angulaire, modifie Ω et ε , et recharge la barrière à un niveau légèrement différent. C'est la physique même qui génère le nombre fini d'épisodes.

5.2.3 L'équation centrale : masse maximale éjectable

La force de Coriolis radiale agissant sur la masse du TMC doit vaincre la gravité effective. La condition d'éjection donne l'équation centrale de la théorie :

$$\boxed{M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \frac{2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}(0)}} \quad (13)$$

Cette équation est à lire ainsi : plus la proto-Terre tourne vite (Ω grand), plus l'obliquité est favorable ($\sin \varepsilon$ proche de 1), plus la masse disponible dans le TMC est grande (M_{TMC}), et plus la gravité de confinement est faible (g_{eff} réduit par la centrifuge), plus la masse éjectable est importante. Chacun de ces quatre paramètres est contraint indépendamment.

Évaluation numérique pour $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, $\varepsilon = 55^\circ$, avec $M_{\text{TMC}} \approx 3,3 \times 10^{23} \text{ kg}$ et $U_{\text{crit}} \approx 10,8 \text{ km s}^{-1}$:

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \frac{2 \times 3,49 \times 10^{-4} \times 0,819 \times 1,0768 \times 10^4 \times 3,3 \times 10^{23}}{9,03} \approx \mathbf{2,25 \times 10^{22} \text{ kg}} \text{ par événement.} \quad (14)$$

5.2.4 Bilan de masse : $N=2-3$ épisodes + impacteur SPA

Avec $f_{\text{cap}} = 0,70$ (rendement de capture conservatif : la nappe BH arrive comme un bloc cohésif, se soude plastiquement au CAO, sans rebond ni dispersion) et $N = 2-3$:

$$M_{\text{Lune}} = \underbrace{N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}}}_{N=2-3} + \underbrace{M_{\text{SPA}}}_{\approx 3,2 \times 10^{19} \text{ kg}} + \underbrace{\Delta M}_{\text{apports tardifs}}. \quad (15)$$

L'impacteur responsable du bassin Pôle Sud-Aitken est un corps différencié de $\approx 260 \text{ km}$ ayant frappé à $\approx 13 \text{ km s}^{-1}$ selon une trajectoire nord-sud (Schultz et al., 2026) : un apport de masse externe et documenté qui complète le bilan sans modifier le mécanisme TPT.

Pour $N = 2$: $M_{\text{TPT}} \approx 3,15 \times 10^{22} \text{ kg}$, compatible avec $M_{\text{Lune}} = 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}$ en incluant M_{SPA} et les apports hadéens documentés comme positifs (Zellner, 2019). Pour $N = 3$: $M_{\text{TPT}} \approx 4,7 \times 10^{22} \text{ kg}$. Les deux scénarios sont physiquement cohérents.

5.2.5 La précession transitoire post-éjection

L'éjection de $M_{\text{ej}} \approx 3-5 \times 10^{22} \text{ kg}$ depuis la bande intertropicale n'est pas un événement négligeable pour la proto-Terre. La perte de masse asymétrique modifie instantanément son tenseur d'inertie. Conséquences couplées :

Modification de Ω . La masse éjectée emporte un moment angulaire $\Delta L_{\text{ej}} \approx 3,5 \times 10^{33} \text{ J s}$, soit $\Delta \Omega / \Omega \approx -12\%$ après le premier épisode. La proto-Terre tourne plus

lentement : g_{eff} , J_2 et la dynamique du TMC pour l'épisode suivant sont tous modifiés.

Oscillation de l'ellipsoïde. La réduction de Ω entraîne une contracture de la forme vers une sphère plus ronde. Ce rebond génère des oscillations de forme qui perturbent le TMC.

Réorganisation de l'obliquité. La perte asymétrique modifie le tenseur d'inertie : l'obliquité prend une nouvelle valeur dans la plage $[40^\circ, 70^\circ]$. C'est cet angle qui conditionne la direction d'éjection et la géométrie d'accrétion de l'épisode suivant — origine de la dichotomie crustale (Section 7).

Fenêtre de recharge. Le TMC doit se réorganiser avant de recharger son énergie. Le temps estimé, $\Delta t \sim 10^5\text{--}10^6$ ans, est suffisamment court pour que le proto-CAO reste chaud et déformable lors du second épisode.

5.3 Transition 3 — Magnétique : la dynamo hadéenne

Transition de phase — Magnétique — Dynamo Progressive

La troisième transition est magnétique : la croissance du noyau Fe-Ni atteint le seuil de convection compositionnelle, déclenchant la dynamo terrestre. Ce déclenchement, piloté par le même moteur unique, se produit avec un délai prédit de ≈ 300 Ma après les éjections.

La croissance du noyau suit une loi de saturation :

$$M_{\text{noyau}}(t) = M_{\text{noyau}}^{\infty} (1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}}), \quad \tau_{\text{seg}} \approx 30\text{--}50 \text{ Ma.} \quad (16)$$

La dynamo se déclenche quand le nombre d'Elsasser dépasse le seuil :

$$\Lambda_{\text{Els}} = \frac{\sigma B^2}{\rho \Omega} \gtrsim 0,1\text{--}1, \quad (17)$$

soit un champ critique $B_{\text{crit}} \approx 3,2 \mu\text{T}$.

Résultat établi

Délai prédit : ≈ 300 Ma — accord avec les zircons de Jack Hills. Les éjections s'éteignent à $t^* \approx 30\text{--}50$ Ma. La dynamo atteint B_{crit} à $t \approx 330\text{--}350$ Ma, soit $\approx 4,2$ Ga — en accord avec les données des zircons de Jack Hills (Tarduno et al., 2015, 2020, 2025). Ce délai est une prédiction quantitative du moteur unique, non un ajustement.

6 Chronologie et contraintes observationnelles

6.1 Chronologie proposée

Chronologie proposée

De l'accrétion à la Lune — chronologie proposée.

1. $t = 0$ — **fin de l'accrétion.** Manteau silicaté en fusion quasi totale, Fe-Ni dissous. $T_{\text{rot}} \approx 5$ h (maximum absolu). Obliquité chaotique $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$. Soleil T-Tauri, atmosphère silicatée 2 000–4 000 K, bombardement intense, ^{26}Al et ^{60}Fe encore actifs.
2. $t \approx 0\text{--}5$ Ma. Oblatesse $J_2 \approx 0,084$ concentre la matière dans la bande intertropicale $|\varphi| < 30^\circ$. Première transition : le TMC s'organise dans la bande.
3. **Premier événement d'instabilité** — $t \approx$ **quelques Ma.** Deuxième transition : $\lambda > 0$, le TMC franchit la barrière du double puits. Éjection cohésive au-delà du rayon de Roche. Formation du CAO ($R_{\text{CAO}} \approx 1\,470$ km, $a_{\text{orb}} \approx 3,51 R_\oplus$). Précession transitoire de la proto-Terre : $\Delta\Omega/\Omega \approx -12\%$, oscillation de l'ellipsoïde, réorganisation de ε .
4. **Deuxième épisode** — $\Delta t \sim 10^5\text{--}10^6$ ans. Éjection asymétrique sur un proto-CAO encore chaud et déformable. L'asymétrie génère la **dichotomie crustale** (Section 7).
5. $t \approx 30\text{--}50$ Ma — **fermeture de la fenêtre.** Trois mécanismes convergents et irréversibles : Ω décroît (freinage), ε se stabilise sous 45° (la Lune croissante stabilise l'obliquité), $\tau_y \rightarrow 10^6$ Pa sous $T^* \approx 1\,800$ K.
6. $t \approx 330\text{--}350$ Ma — **troisième transition.** La dynamo terrestre émerge à $\approx 4,2$ Ga.

6.2 Les trois contraintes observationnelles

Le mécanisme proposé satisfait les trois contraintes discriminantes comme *conséquences directes* de sa dynamique interne.

Contrainte 1 — Similarité isotopique. L'identité isotopique Terre-Lune ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm ; Wiechert et al. 2001 ; Dauphas et al. 2014) et pour Cr et Ti (Dauphas,

2017 ; Sossi et al., 2025) est satisfaite mécaniquement : la matière lunaire provient du manteau hadéen terrestre contemporain de chaque éjection. Aucun impacteur externe exotique n'est postulé.

Contrainte 2 — Appauvrissement en fer. L'appauvrissement lunaire en Fe (O'Neill, 1991 ; Jones & Drake, 1986) est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode, le manteau éjecté est plus appauvri en sidérophiles que le précédent. Le gradient Fe/Si entre les couches lunaires est une prédiction mesurable.

Contrainte 3 — Moment angulaire. $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 5 \text{ h}$ est la valeur médiane des simulations d'accrétion (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010) : une contrainte dynamique, non un postulat.

7 Dichotomie crustale : conséquence naturelle du second épisode asymétrique

Les données GRAIL (Wieczorek et al., 2013 ; Zuber et al., 2013) montrent que la face cachée de la Lune possède une croûte en moyenne $\approx 20 \text{ km}$ plus épaisse que la face visible ($\bar{e}_{\text{cachée}} \approx 54 \text{ km}$ vs $\bar{e}_{\text{visible}} \approx 34 \text{ km}$). Cette asymétrie persistante sur 4,5 Ga n'est pas expliquée naturellement par un impact géant unique, ni par des modèles à impacts multiples symétriques.

Le scénario TPT à N=2–3 la prédit **mécaniquement et cohérent avec les données sous les hypothèses H0–H3**. Après le premier épisode, le proto-CAO est un corps de rayon :

$$R_1 = \left(\frac{3 M_1}{4\pi\rho} \right)^{1/3} \approx 1\,470 \text{ km}. \quad (18)$$

La précession transitoire post-éjection modifie l'obliquité à une nouvelle valeur dans $[40^\circ, 70^\circ]$. Le second épisode éjecte un flux toroïdal cohésif qui *n'enveloppe pas* uniformément le proto-CAO : il l'atteint selon un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée) qui deviendra la **face cachée actuelle**. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie : le verrouillage gravitationnel précoce ($\tau_{\text{verr}} \sim 10^4 \text{ ans} \ll \Delta t$), l'obliquité résiduelle du proto-CAO ($\varepsilon_{\text{CAO}} > 45^\circ$), et la soudure plastique BH irréversible.

L'interface entre les deux couches accrétées prédit une signature sismique à :

$$d \approx R_{\text{Lune}} - R_1 \approx 1\,737 - 1\,470 \approx \mathbf{267\,km}, \quad (19)$$

en plein cœur de la fenêtre sismique 200–315 km.

8 Prédiction falsifiables

Prédiction falsifiable

P1 — Interface sismique principale à $d \approx 267\text{--}314\text{ km}$ (priorité 1). La structure en N=2–3 couches concentriques est cohérente avec l'existence d'un contraste d'impédance sismique entre 200 et 315 km de profondeur. Pour N=2 avec masses [55%, 45%], le calcul suggère une interface principale à $d = R_{\text{Lune}} - R_1 \approx 314\text{ km}$ ($R_1 \approx 1\,423\text{ km}$, $M_{\text{acc}}^{(1)} \approx 4,0 \times 10^{22}\text{ kg}$). Le contraste d'impédance attendu est $|R| \in [0,01, 0,04]$ selon le gradient Fe/Si inter-couches : détectable si $|R| > 0,02$ (résolution $\leq 30\text{ km}$). Si, après déploiement de 3 stations sismiques et détection d'au moins 10 séismes $M > 2,5$, aucune conversion de phase n'est mesurée dans la fenêtre 200–315 km, cela constituera un **désaccord significatif** avec P1 et nécessitera de réviser au moins l'un des paramètres suivants : le nombre d'épisodes N , le gradient de contraste d'impédance Fe/Si inter-couches, ou le rapport de masses entre les deux premières couches concentriques. L'absence de contraste $|R| > 0,02$ dans cette fenêtre serait un argument contraire fort sur le critère le plus discriminant de la théorie. *Missions* : Chang'e 7 (août 2026), FSS, LEMS.

Prédiction falsifiable

P2 — Asymétrie sismique face visible/cachée. L'interface $\approx 267\text{ km}$ est plus nette sous la face cachée que sous la face visible (second épisode asymétrique plus épais). *Mission* : réseau sismique multi-stations.

Prédiction falsifiable

P3 — Gradient Fe/Si croissant en profondeur. Chaque couche successive est issue d'un manteau plus appauvri en Fe-Ni : le rapport Fe/Si augmente de l'extérieur vers l'intérieur. Le bassin SPA, qui expose le manteau profond, doit montrer une concentration en Fe supérieure à la croûte. *Missions* : Chang'e-6 (face cachée, données 2024), future géochimie haute résolution.

Prédiction falsifiable

P4 — Délai dynamo 290–360 Ma. La dynamo hadéenne émerge ≈ 300 Ma après l'extinction des éjections. *Test* : extension de la base de données des zircons de Jack Hills ([Tarduno et al., 2025](#)).

Prédiction falsifiable

P5 — Fenêtre optimale d'éjection $45^\circ < \varepsilon < 70^\circ$. La théorie prédit que les événements d'instabilité ne se produisent que pour $\varepsilon > 45^\circ$ (seuil géométrique). La plage optimale est $[50^\circ, 65^\circ]$ (composante radiale $> 0,77$). *Test* : simulation N-corps de la distribution d'obliquité des proto-planètes telluriques.

9 Les missions à venir : trois fenêtres de validation

9.1 Chang'e 7 : la validation sismique imminente

La mission Chang'e 7 (CNSA, lancement **août 2026**, Long March 5, site de Wenchang) atterrira au pôle Sud lunaire. Elle embarque un **sismographe dédié** : premier instrument sismique au pôle Sud depuis Apollo 17 (1972), première source de données sismiques lunaires indépendante des missions NASA.

Ses données permettront de tester directement P1. Si un contraste d'impédance $|R| > 0,02$ est mesuré entre 200 et 315 km, la stratigraphie concentrique proposée par la TPT recevrait un argument observationnel fort, *avant toute simulation SPH complète*. Si aucune interface n'est détectée dans ces conditions, la théorie recevrait un argument contraire sur son critère le plus discriminant — ce qui constituerait une invitation à réviser les hypothèses sur les masses par épisode et sur le gradient Fe/Si inter-couches.

Cette position — une prédiction quantifiée et précise ($d \approx 314$ km, $|R| \in [0,01, 0,04]$),

un test imminent, un critère de mise en discussion explicite — est la posture que ce travail s’efforce de tenir.

9.2 Le bassin Pôle Sud-Aitken : un révélateur de stratigraphie, pas un simple cratère

Il faut distinguer deux rôles distincts du bassin SPA dans la théorie TPT :

(a) SPA comme apport de masse externe. L’impacteur (≈ 260 km, différencié, trajectoire nord-sud, $\approx 13 \text{ km s}^{-1}$, [Schultz et al. 2026](#)) a apporté $M_{\text{SPA}} \approx 3,2 \times 10^{19} \text{ kg}$ de matière différenciée à la masse lunaire post-TPT. C’est un apport documenté, indépendant du mécanisme TPT.

(b) SPA comme révélateur de la stratigraphie TPT. C’est ici que la perspective géophysique est la plus riche. L’impact SPA, par son angle oblique nord-sud et la profondeur de son excavation (≈ 13 km de profondeur, $\approx 2\,500$ km de diamètre), a mis à nu des matériaux du manteau profond lunaire — matériaux qui, dans le scénario TPT, appartiennent à la couche la plus interne : l’épisode 1, issu du manteau hadéen terrestre le plus riche en fer.

SPA n’a **pas créé** la stratigraphie concentrique : il l’a **exhumée**. Cette distinction géophysique est fondamentale : la structure en couches préexistait à l’impact SPA, encodée dans la différenciation TPT. L’impact n’est que le révélateur accidentel d’une architecture interne bien plus ancienne.

Conséquences attendues dans les données :

- **Olivine mantellique primaire** dans les *uplift structures*, les anneaux internes et les rebords du bassin : signature de l’épisode 1 (couche la plus profonde, la plus riche en Fe-Ni résiduel) ;
- **Nappes d’éjectas profondes** redistribuées de façon anisotrope selon la trajectoire nord-sud de l’impacteur ;
- **Gradient Fe/Si** mesurable entre les lithologies excavées (manteau profond, épisode 1) et la croûte de surface (épisode 2–3, appauvrie en Fe).

Le point délicat — et reconnu — est de distinguer : olivine mantellique primaire, cumulats excavés, *impact melts* ultramafiques, et mélanges pyroxène-olivine choqués. C’est précisément là qu’Artemis III deviendra décisif.

9.3 Artemis III : atterrir sur un trésor stratigraphique

La mission Artemis III (NASA, prévue **2028–2029**) déposera des astronautes dans la région du pôle Sud lunaire, à proximité du cratère Shackleton. Cette zone d’atterrissage n’est pas choisie au hasard du point de vue de la TPT : des simulations 3D récentes (Schultz et al., 2026) démontrent que l’impact oblique nord-sud de l’impacteur SPA a projeté des millions de tonnes d’éjectas mantelliques profonds **exactement vers le pôle Sud**, selon une traîne en papillon caractéristique.

Autrement dit : les astronautes d’Artemis III n’auront pas besoin de forer à des kilomètres de profondeur. En se baissant, ils pourront ramasser des échantillons du **manteau profond lunaire** — ce manteau qui, dans le cadre de la TPT, est la couche interne de l’épisode 1, la plus ancienne et la plus riche en informations sur la différenciation hadéenne.

Du point de vue de la TPT, ces échantillons permettront de tester directement :

1. **La composition Fe/Si de la couche la plus interne** : elle doit être plus riche en Fe que la croûte de surface, cohérente avec un manteau hadéen encore peu appauvri en sidérophiles au moment du premier épisode.
2. **L’âge de cristallisation** : les éjectas SPA proviennent d’une couche accrétée il y a $\approx 4,5$ Ga — soit l’âge du premier épisode TPT. La datation $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ de ces roches est une prédiction directe.
3. **La signature isotopique** : identique à celle du manteau terrestre contemporain du premier épisode ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm), ce qui confirmerait l’origine mantellique commune.

Résultat établi

Une convergence remarquable. Chang’e 7 (août 2026) teste la stratigraphie par sismologie. Artemis III (2028–2029) la teste par échantillonnage direct des éjectas SPA. Ces deux missions, indépendantes et complémentaires, convergent vers le même site — le pôle Sud lunaire — et vers le même objectif : sonder les profondeurs d’une Lune dont la TPT propose qu’elle porte en elle, couche après couche, la mémoire de la différenciation hadéenne de la proto-Terre.

10 Discussion

10.1 Comparaison avec le modèle de l’impact géant

Tab. 2 : Comparaison sur les contraintes discriminantes.

Contrainte	Impact géant	TPT (ce travail)
Similarité isotopique	Difficile : nécessite un impact rasant très spécifique	Conséquence mécanique directe
Appauvrissement en Fe	Nécessite un Théia déjà différencié	Conséquence du moteur Fe-Ni
Moment angulaire	Conditions initiales très contraintes	Valeur médiane des simulations
Dichotomie crustale	Non prédite	Prédite : précession post-épisode 2
Délai dynamo	Non prédit	Prédit : 290–360 Ma
Prédictions sismiques	Aucune	P1–P3, testables par Chang’e 7

Une revue récente conclut : « il n’existe à ce jour aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d’un impacteur externe dans la formation de la Lune » (Sossi et al., 2025). Ce constat motive l’exploration d’alternatives fondées sur la dynamique interne.

10.2 Limitations reconnues

- La transparence sur les limitations est une exigence épistémique, pas une faiblesse.
- (1) **Le TMC n’est pas encore simulé numériquement.** L’organisation spontanée d’un flux toroïdal de grande échelle dans un fluide BH en rotation ultra-rapide est physiquement motivée mais non démontrée dans ce contexte spécifique. C’est la Priorité 2 du programme.
- (2) $f_{\text{cap}} = 0,70$ — **justification physique autonome.** Deux mécanismes indépendants motivent cette valeur : la cohésion géométrique du flux toroïdal, qui supprime la dispersion balistique individuelle des particules éjectées, et l’intégrité

mécanique assurée par la carapace vitreuse de trempe (Section 5.1), formée en ≈ 7 min. Une perte de 30 % est retenue comme estimation conservatrice, cohérente avec les pertes aux bords du flux et la fraction non capturée en orbite. Une analyse de sensibilité sur $f_{\text{cap}} \in [0,50; 0,85]$ (tableau ci-dessous) montre que la théorie est robuste :

f_{cap}	$M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$	rapport M_{Lune}
0,50	$3,3 \times 10^{22}$ kg	45 %
0,70	$4,6 \times 10^{22}$ kg	63 %
0,85	$5,6 \times 10^{22}$ kg	76 %

Note. Les pourcentages sont calculés par rapport à la masse lunaire de référence

$$M_{\text{Lune}} = 7,34 \times 10^{22} \text{ kg (Wieczorek et al., 2013)}.$$

Dans le cas le plus défavorable ($f_{\text{cap}} = 0,50$), les 55 % restants sont compatibles avec l'apport SPA ($\approx 0,04$ %) et les accrétions tardives documentées (Zellner, 2019). Cette valeur reste à affiner par simulation SPH (Priorité 2).

(3) Le profil super-rigide $\alpha > 1$ est une conjecture. Physiquement motivée par quatre mécanismes, non démontrée. Validation : Priorité 2.

(4) Le délai dynamo est un ordre de grandeur. Le modèle de croissance exponentielle du noyau est simplifié. Précision estimée : ± 50 Ma.

10.3 Programme de validation

Priorité 0 — Rhéologie. Expériences sur fluides à seuil en régime $\text{Ma} \approx 6\text{--}8$: validation de la cohésion (P5). Faisable en laboratoire, délai 1–3 ans.

Priorité 1 — Sismologie. Chang'e 7 (août 2026), FSS, LEMS, Artemis III : détection des interfaces P1–P3. Délai : 2026–2030.

Priorité 2 — Simulation SPH 3D. Émergence du TMC sur sphère oblate en rotation rapide ($T_{\text{rot}} = 5$ h, $\varepsilon = 55^\circ$, rhéologie BH). Délai : 3–5 ans.

Priorité 3 — Géochimie. Gradient Fe/Si sur les crêtes du bassin SPA et la face cachée.

Priorité 4 — Zircons. Extension de la base de données pour raffiner le délai dynamo.

11 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune est le produit d’une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue, en rotation à ≈ 5 h, dont l’obliquité chaotique dans la plage $[40^\circ, 70^\circ]$ joue un rôle géométrique central et jusqu’ici sous-estimé.

Le moteur est unique et interne : la ségrégation progressive du Fe-Ni orchestre successivement l’émergence du TMC rhéologique dans la bande intertropicale $|\varphi| < 30^\circ$, son éjection mécanique en deux à trois événements massifs dont la dynamique est celle d’un double puits de potentiel, et l’allumage différé de la dynamo hadéenne.

La structure en double puits remplace les seuils arbitraires par des bifurcations spontanées : les épisodes émergent de la physique, non de conditions scriptées. La précession transitoire post-éjection relie mécaniquement les épisodes entre eux et génère la dichotomie crustale — prédiction que le scénario TPT est seul à formuler mécaniquement.

Le critère de falsifiabilité est précis, le test est imminent (Chang’e 7, août 2026), les limitations sont documentées. L’absence de contraste d’impédance $|R| > 0,02$ dans la fenêtre 200–315 km, après 3 stations et 10 séismes $M > 2,5$, constituerait un désaccord significatif avec P1 et inviterait à réviser soit N , soit le gradient Fe/Si inter-couches : la théorie s’y engage explicitement. Ce travail invite la communauté planétologique à trancher sur une base observationnelle et numérique ; quelle qu’en soit l’issue, il replace la physique de la différenciation planétaire et le rôle de l’obliquité axiale au cœur du problème de l’origine de la Lune.

A Profil de température adiabatique (complément à H0)

Avec $T_{\text{surf}} \approx 3\,500$ K et le gradient adiabatique $dT/dr = -\alpha_{\text{th}} g T/c_p$, la température au centre atteint $\approx 5\,000$ K. Le solidus des péridotites à 135 GPa est $\approx 4\,300$ K (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable sur l’ensemble

du manteau, confirmant H0.

B Estimation du délai dynamo

Avec $M_{\text{noyau}}(t) = M_{\text{noyau}}^{\infty}(1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}})$, $\tau_{\text{seg}} \approx 40$ Ma et $\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \approx 0,3$, le champ dépasse $B_{\text{crit}} \approx 3,2 \mu\text{T}$ environ 150 Ma après la fin de la différenciation majeure, soit $t \approx 330$ –350 Ma correspondant à $\approx 4,2$ Ga.

C Simulation numérique interactive

Une simulation WebGL/HTML5 a été développée pour illustrer la dynamique de la TPT en temps réel. Elle intègre : calcul en temps réel de λ , Ma, Λ_{Els} et de la ségrégation Fe-Ni ; atmosphère silicatée 2 000–4 000 K et jets T-Tauri ; bande intertropicale $|\varphi| < 30^\circ$ délimitée visuellement ; flux de particules cohésives avec franchissement du rayon de Roche et accréation plastique ; précession transitoire post-éjection ; impacteur SPA. Paramètres ajustables : α , $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, Ω , T-Tauri, τ_y , intensité du chaos. Disponible sous forme de fichier HTML autonome.

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. 1999, *Icarus*, 142, 219–237.
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, É., & Danchi, W. 2016, *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Aurnou, J. M., Heimpel, M., & Wicht, J. 2007, *Icarus*, 190, 110–126.
- Bertka, C. M. & Fei, Y. 1997, *Journal of Geophysical Research*, 102, 5251–5264.
- Bingham, E. C. 1922, *Fluidity and Plasticity*. New York : McGraw-Hill.
- Borg, L. E. & Carlson, R. W. 2023, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 51, 25–52.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. 2014, *Protostars and Planets VI*, eds. H. Beuther et al. Tucson : University of Arizona Press, 433–450.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., Mémin, A., & Rambaux, N. 2023, *Nature*, 617, 743–746.

- Busse, F. H. 1970, *Journal of Fluid Mechanics*, 44, 441–460.
- Cameron, A. G. W. & Ward, W. R. 1976, *Lunar and Planetary Science Conference*, 7, 120–122.
- Canup, R. M. 2004, *Icarus*, 168, 433–456.
- Canup, R. M. 2012, *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. 2007, *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chandrasekhar, S. 1969, *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. New Haven : Yale University Press.
- Chambers, J. E. 2001, *Icarus*, 152, 205–224.
- Chambers, J. E. 2013, *Icarus*, 224, 43–56.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. 2021, *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R. & Aubert, J. 2006, *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.
- Čuk, M. & Stewart, S. T. 2012, *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. 2014, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. 2017, *Nature*, 541, 521–524.
- Dauphas, N., Zhang, Z. J., Chen, X., et al. 2025, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2413802121.
- Deitrick, R., Barnes, R., Bitz, C., et al. 2022, *Astronomical Journal*, 163, 179.
- Drilleau, M., et al. 2025, *EPSC-DPS Joint Meeting 2025*, Abstract EPSC-DPS2025-1524.
- Druitt, T. H. 1992, *Geological Society Special Publications*, 145, 145–182.
- Dziewonski, A. M. & Anderson, D. L. 1981, *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 25, 297–356.
- Elkins-Tanton, L. T., et al. 2011, *Earth and Planetary Science Letters*, 304, 326–336.
- Elkins-Tanton, L. T. 2008, *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.
- Elkins-Tanton, L. T. 2012, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–

139.

Feigelson, E. D. & Montmerle, T. 1999, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.

Flasar, F. M. & Birch, F. 1973, *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.

Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. 2019, *Space Science Reviews*, 215, 50.

Gastine, T., Wicht, J., & Aurnou, J. M. 2014, *Earth and Planetary Science Letters*, 408, 370–380.

Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. 2008, *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.

Hartmann, W. K. & Davis, D. R. 1975, *Icarus*, 24, 504–515.

Hekinian, R., et al. 1989, *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.

Herschel, W. H. & Bulkley, R. 1926, *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.

Høiland, E. 1941, *Archiv for Matematik og Naturvidenskab*, 44, 1–24.

Huss, G. R., Meyer, B. S., Srinivasan, G., et al. 2009, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.

Jia, X., et al. 2018, *Nature Astronomy*, 2, 459–464.

Johansen, A. & Lambrechts, M. 2017, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 45, 359–387.

Jones, J. H. & Drake, M. J. 1986, *Nature*, 322, 221–228.

Khan, A., Connolly, J. A. D., Olsen, N., & Mosegaard, K. 2006, *Journal of Geophysical Research : Planets*, 111, E05011.

Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. 2002, *Nature*, 418, 952–955.

Kokubo, E. & Genda, H. 2010, *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Königl, A. 1991, *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.

Labrosse, S., Hernlund, J. W., & Coltice, N. 2007, *Nature*, 450, 866–869.

Lambeck, K. 1988, *Geophysical Geodesy*. Oxford : Clarendon Press.

Lambrechts, M., Johansen, A., & Morbidelli, A. 2019, *Astronomy & Astrophysics*, 627, A83.

- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. 1993a, *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J. & Robutel, P. 1993b, *Nature*, 361, 608–612.
- NASA Science Mission Directorate 2024, *Lunar Environment Monitoring Station (LEMS)*. <https://science.nasa.gov/lems/>.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. 2021, *Nature*, 600, 54–58.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. 2013, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- McLachlan, N. W. 1947, *Theory and Application of Mathieu Functions*. Oxford : Clarendon Press.
- Melosh, H. J. 1990, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 18, 1–24.
- Monaghan, J. J. 2005, *Reports on Progress in Physics*, 68, 1703–1759.
- Nguyen, T. G., Cowan, N. B., Banerjee, A., & Spiegelman, M. 2020, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 499, 4977–4993.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. 2011, *Nature*, 473, 199–202.
- O’Brien, D. P., Morbidelli, A., & Levison, H. F. 2006, *Icarus*, 184, 39–58.
- O’Neill, H. S. C. 1991, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- O’Neill, C. & Debaille, V. 2014, *Earth and Planetary Science Letters*, 406, 49–58.
- Panning, M. P., et al. 2022, *Farside Seismic Suite : Lunar Seismology in the Artemis Era*, AGU Fall Meeting Abstract.
- Porco, C. C., et al. 2006, *Science*, 311, 1393–1401.
- Pozzo, M., Davies, C., Gubbins, D., & Alfè, D. 2012, *Nature*, 485, 355–358.
- Price, D. J. 2012, *Journal of Computational Physics*, 231, 759–794.
- Rayleigh, Lord 1917, *Proceedings of the Royal Society A*, 93, 148–154.
- Raymond, S. N., O’Brien, D. P., Morbidelli, A., & Kaib, N. A. 2014, *Icarus*, 203, 644–662.
- Read, P. L., et al. 2018, *Nature Astronomy*, 2, 211–219.
- Rhines, P. B. 1975, *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- Roche, É. A. 1849, *Académie des Sciences et Lettres de Montpellier*, 1, 243–262.

- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. 2003, *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. 2015, *Icarus*, 248, 89–108.
- Rufu, R., Aharonson, O. & Perets, H. B. 2017, *Nature Geoscience*, 10, 89–94.
- Safronov, V. S. 1969, *Évolution du nuage protoplanétaire et formation de la Terre et des planètes* (trad. fr. 1972, NASA TT F-677). Moscou : Nauka.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. 1994, *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solomatov, V. S. 2000, in *Origin of the Earth and Moon*, eds. R. M. Canup & K. Righter, Tucson : University of Arizona Press, 323–338.
- Sossi, P. A., et al. 2025, *Treatise on Geochemistry*, 3^e éd., 417–479.
- Stixrude, L. & Lithgow-Bertelloni, C. 2014, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. 2007, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Davis, W. J., et al. 2015, *Science*, 349, 521–524.
- Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Bono, R. K., et al. 2020, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117, 2309–2318.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. 2025, *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A. & Levison, H. F. 2005, *Nature*, 435, 459–461.
- Urey, H. C. 1955, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. 2002, *Geology*, 30, 351–354.
- van Dijk, M. R., Nicholls, H. & Lichtenberg, T. 2026, *Planetary Science Journal*, submitted (arXiv :2511.00952).
- Walsh, K. J., et al. 2011, *Nature*, 475, 206–209.
- Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garner, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. 2011, *Science*, 331, 309–312.
- Wetherill, G. W. 1990, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 18, 205–256.

- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. 2001, *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., et al. 2013, *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. 2001, *Nature*, 409, 175–178.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. 2002, *Nature*, 418, 949–952.
- Zellner, N. E. B. 2019, *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.
- Zuber, M. T., et al. 2013, *Science*, 339, 668–671.
- Balmforth, N. J. & Craster, R. V. 2001, *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- Schultz, P. H., et al. 2026, *Science Advances*, in press.
- Frigaard, I. A. & Nouar, C. 2017, in *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*. Springer, 201–238.